



Создание облачной платформы разработки

Дипломный проект по курсу «Архитектура
корпорации. ToGaf 10»

Выполнил: Несмачный Дмитрий Николаевич

ТОМСК-2024

Исходная

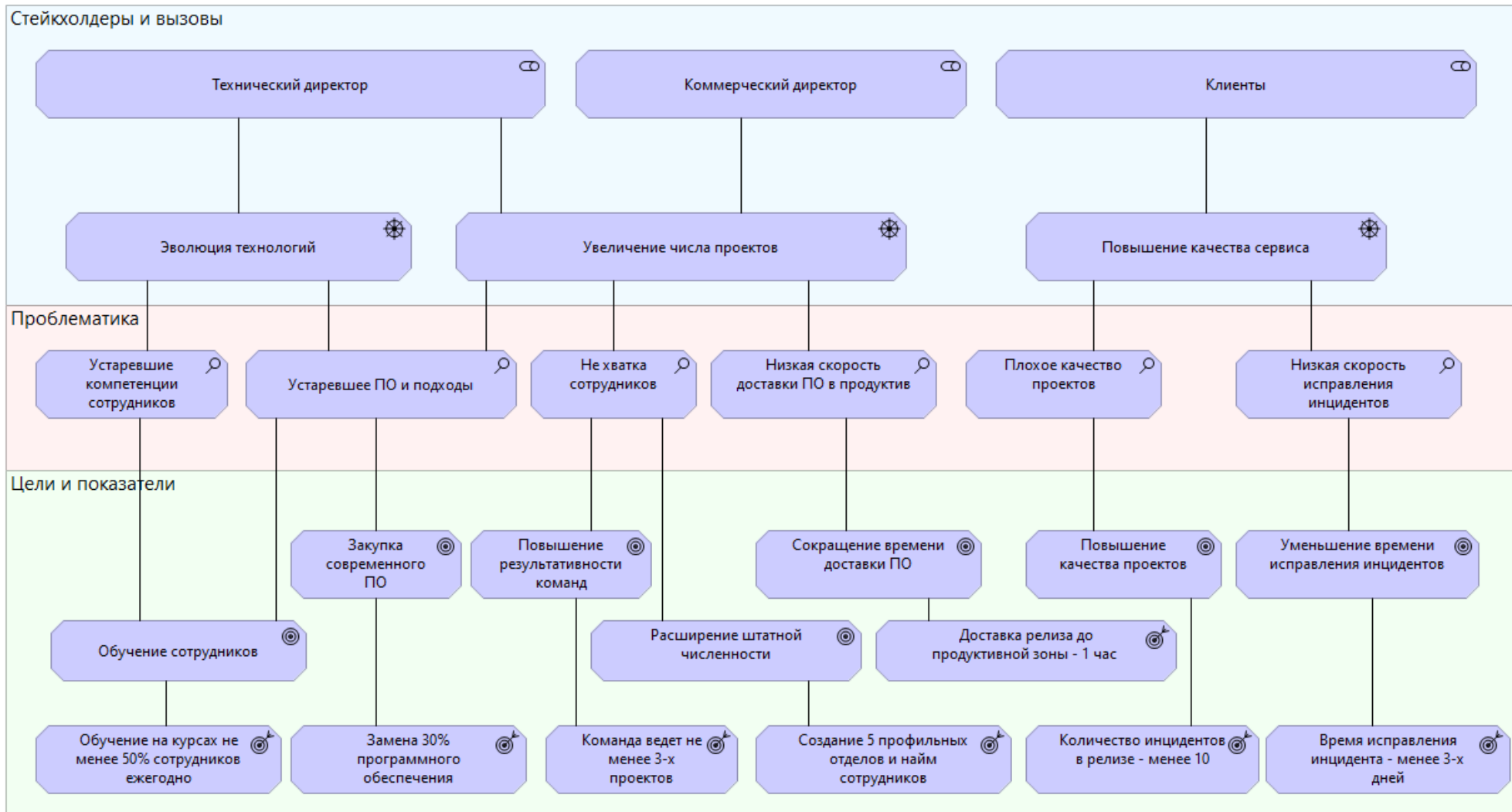
 Исходные данные	 Цели проекта	 Ограничения
1. Крупная промышленная организация с собственной функцией разработки ИТ-продуктов; 2. Уровень цифровой зрелости очень низкий; 3. Для автоматизации бизнес-процессов в организации есть специальный отдел, который занимается разработкой (Отдел разработки); 4. Есть собственный ЦОД для размещения разработанных продуктов; 5. В ЦОД развернуто системное программное обеспечение, позволяющее запускать разработанные продукты; 6. Разработанное ПО без какого либо тестирования с помощью флешки приносится в ЦОД и запускается разработчиком 7. В случае ошибок - происходит либо исправление на месте либо откат на предыдущую версию и доработка	Снизить число ошибок при продуктивной эксплуатации цифровых продуктов разработанных самостоятельно и периодов недоступности цифровых продуктов, во время обновлений, а также минимизировать время доставки и развертывания цифровых продуктов в продуктивную зону	1. В силу санкционного давления необходимо отдавать приоритет российскому ПО, либо open-source; 2. В условиях экономического кризиса необходимо минимизировать стоимость проекта без упрощения функциональности; 3. Решение должно быть реализовано по облачной архитектуре и разворачиваться на собственных средствах технической инфраструктуры; 4. Решение должно выполнять требования по масштабируемости и отказоустойчивости; 5. Требований по обеспечению катастрофоустойчивости не предъявляется (ЦОД в единственном экземпляре).

• Модель мотивации и метрики •



Модель мотивации

Опрос и интервьюирование стейкхолдеров позволил выявить основные драйверы и проблематику, сформировать модель мотивации и целей, а также, выделить критерии успешности проекта



Карта ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Карта возможностей

Путем обследования предприятия определены ключевые бизнес-возможности, позволяющие выполнять задачи предприятия. На основании проекта выделены бизнес-возможности, которые позволят достигать новых целей проекта.

Произведена цветовая градация приоритетов элементов карты возможностей

Легенда

Низкий приоритет

Средний приоритет

Высокий приоритет

Стратегические направления

Импортонезависимость

Обеспечение катастрофоустойчивости

Обеспечение доступности и масштабирования

Развитие платформы

Подход DBaaS

Подход PaaS

Поддержка платформ управления контейнерами

Отложенное выполнение заданий/работа по расписанию

Поддержка работы интерфейса с несколькими языками

Автоматизация развертывания в промышленной среде

Тестирование

Unit-тестирование

Интеграционное тестирование

EtoE тестирование

Нагрузочное тестирование

Функциональное тестирование

Развитие процесса разработки

Автоматическая генерация документации по исходному коду (OpenAPI)

Контроль качества кода

Разработка ИТ-решений

Поддержка разработки на языке Java

Поддержка разработки на языке Visual basic

Поддержка разработки на языке Scala

Поддержка разработки на языке Python

Поддержка SSO

Информационная безопасность

Выполнение корпоративных требований ИБ

Защищенное хранилище конфигураций (Vault)

Интеграция с корпоративными омниканальными сервисами

Обеспечение журналирования и мониторинга

Проверка кода на уязвимости Check SAST

Проверка зависимостей на уязвимости Check DAST

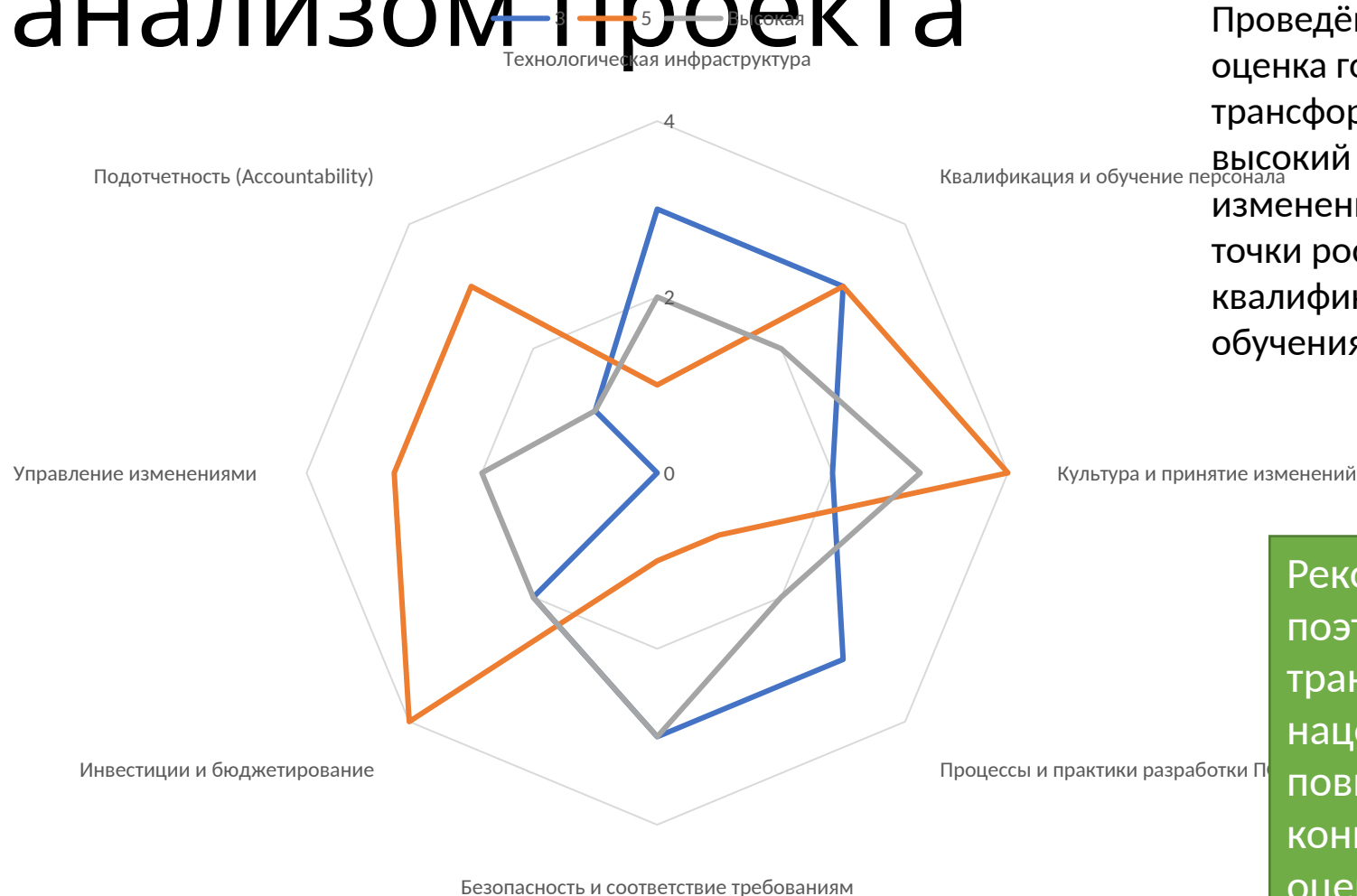
Оценка готовности к трансформации

с анализом проекта



Оценка готовности к трансформации

Для определения степени готовности к трансформации были выделены домены оценки, составлена матрица стейкхолдеров, с отнесением каждого стейкхолдера к определенному домену, выстроен план коммуникаций и проведены интервью для оценки



Проведённая интегральная оценка готовности к трансформации показывает **высокий уровень мотивации к изменениям и инвестирования**, и точки роста для повышения квалификации, уровня ИБ и обучения сотрудников



Рекомендация – поэтапная трансформация, нацеленная на повышение конкретных доменов оценки

* Матрица оценка факторов готовности к трансформации (источник данных для диаграммы) приведена в Приложении №1

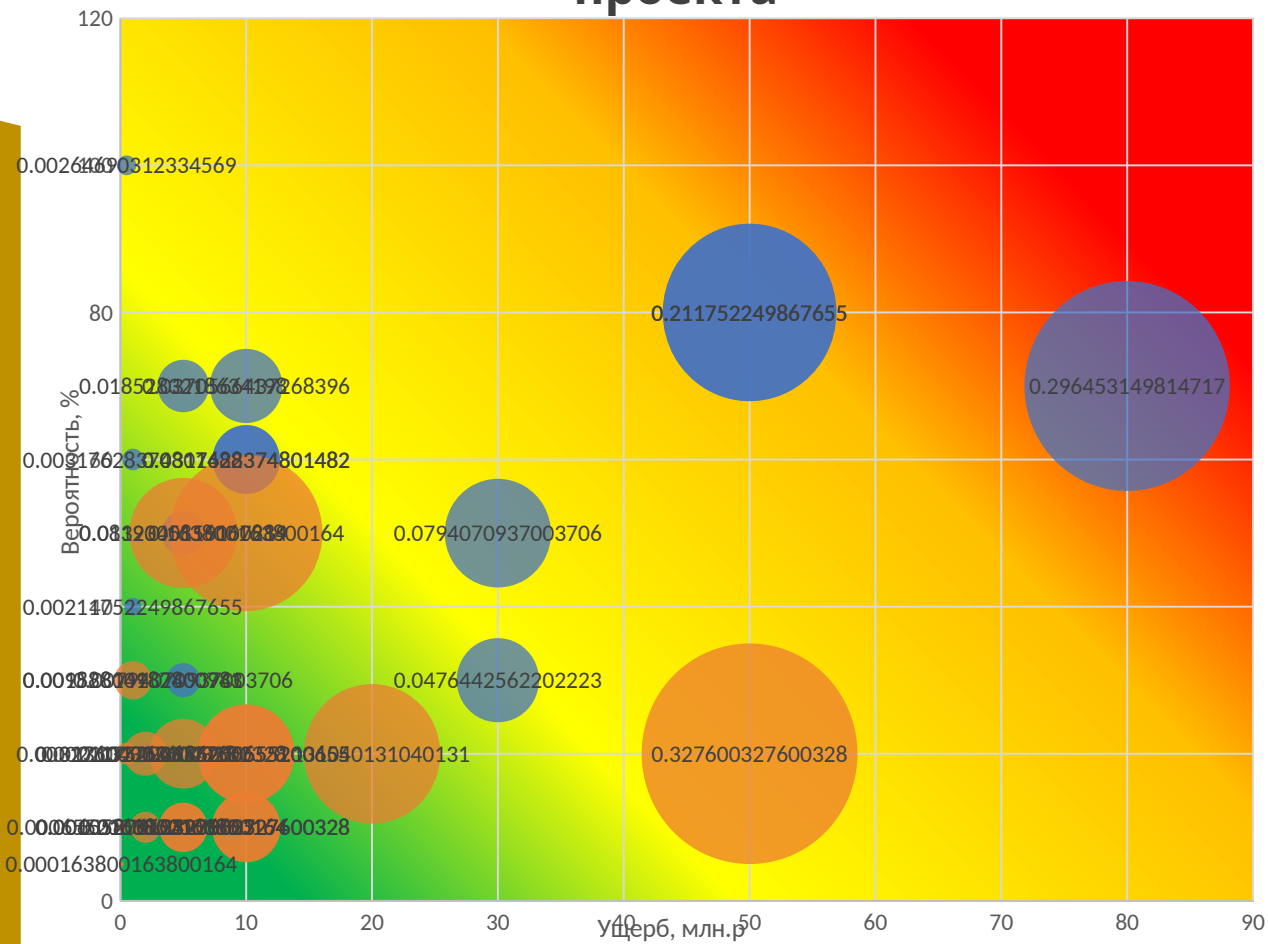
Оценка рисков проекта

Тепловая карта рисков проекта

После определения целевых возможностей (capabilities) реализации проекта, проведены:

- идентификация рисков;
- процедуры митигации рисков
- оценки начального и остаточного уровней риска.

По этим данным составлена тепловая карта рисков проекта



Подсчитаны суммарные оценки последствий реализации рисков на начальном и заключительном этапах Проекта.

Найдена дельта в суммарной оценке последствий, после завершения проекта

По оси Х отложена вероятность реализации риска, по оси Y – величина ущерба при реализации риска.
Размер окружности обозначает долю риска среди остальных.

- Распределение рисков на начало проекта
- Распределение рисков на окончание проекта

Оценка последствий на начало, млн. р	Оценка последствий на окончание, млн. р	Дельта, млн. р
188,9	30,525	-158,375

Вывод: реализация проекта обоснована с точки зрения минимизации последствий

* Детальная карта рисков и расчеты приведены в Приложении №3

Исходный поток создания ценности «Разработка ИТ-Продукта»

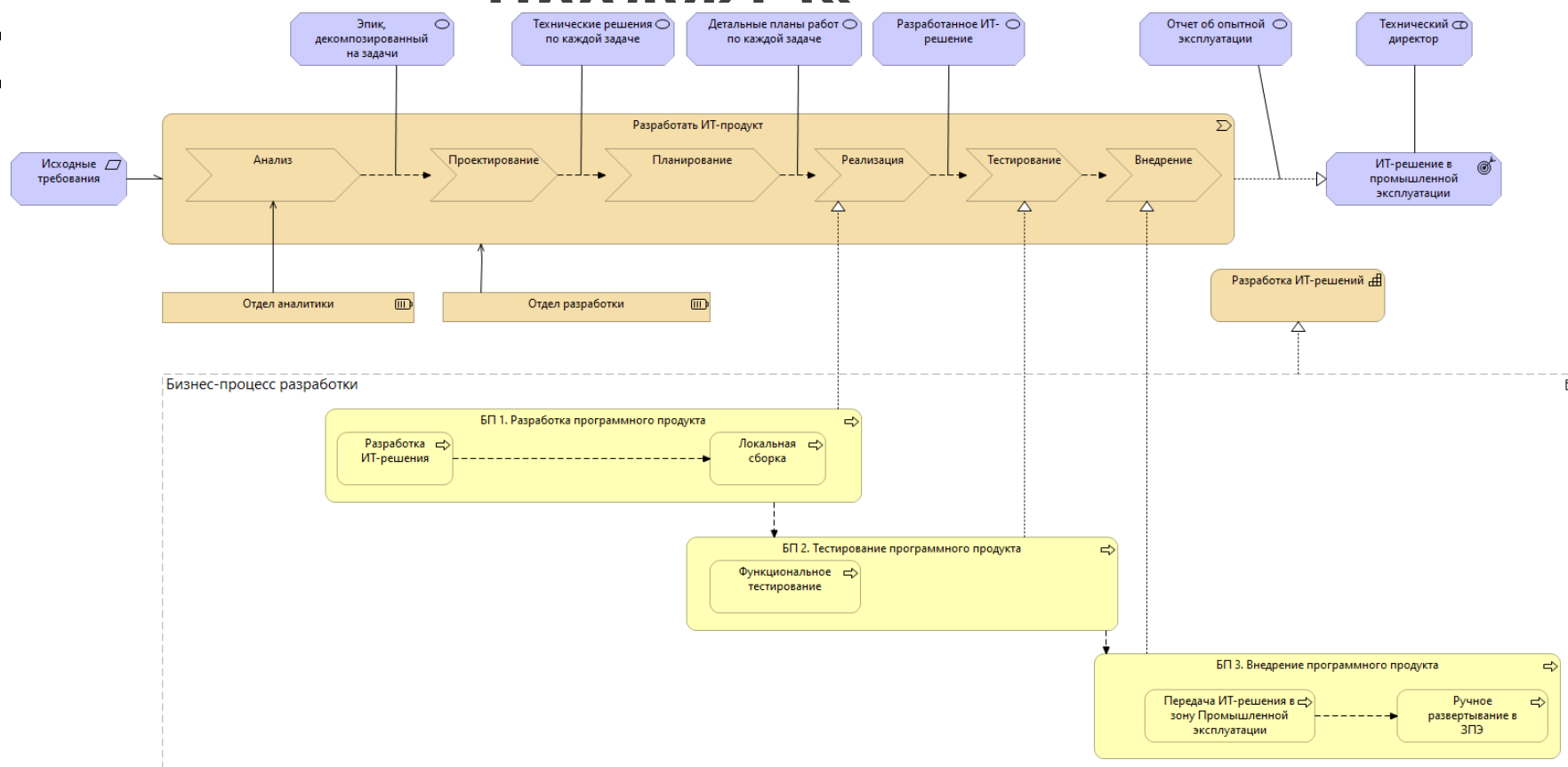


Поток создания ценности «As Is»

В результате обследования предприятия были составлены диаграммы потоков создания ценности «As Is».

Для выполнения проекта был выбран 1 поток – «Разработка ИТ-продукта»

Проанализированы проблемы в текущей реализации



1. Отделы разработки и аналитики выполняют «не свои» функции без должного уровня компетенций;
2. Локальная сборка зависит от окружения;
3. Слабое тестирование ИТ-продуктов;
4. Ручная передача и развертывание ИТ-продуктов в зоне Промышленной эксплуатации.



Низкое качество получаемого ИТ-продукта и низкая скорость доставки в зону промышленной эксплуатации

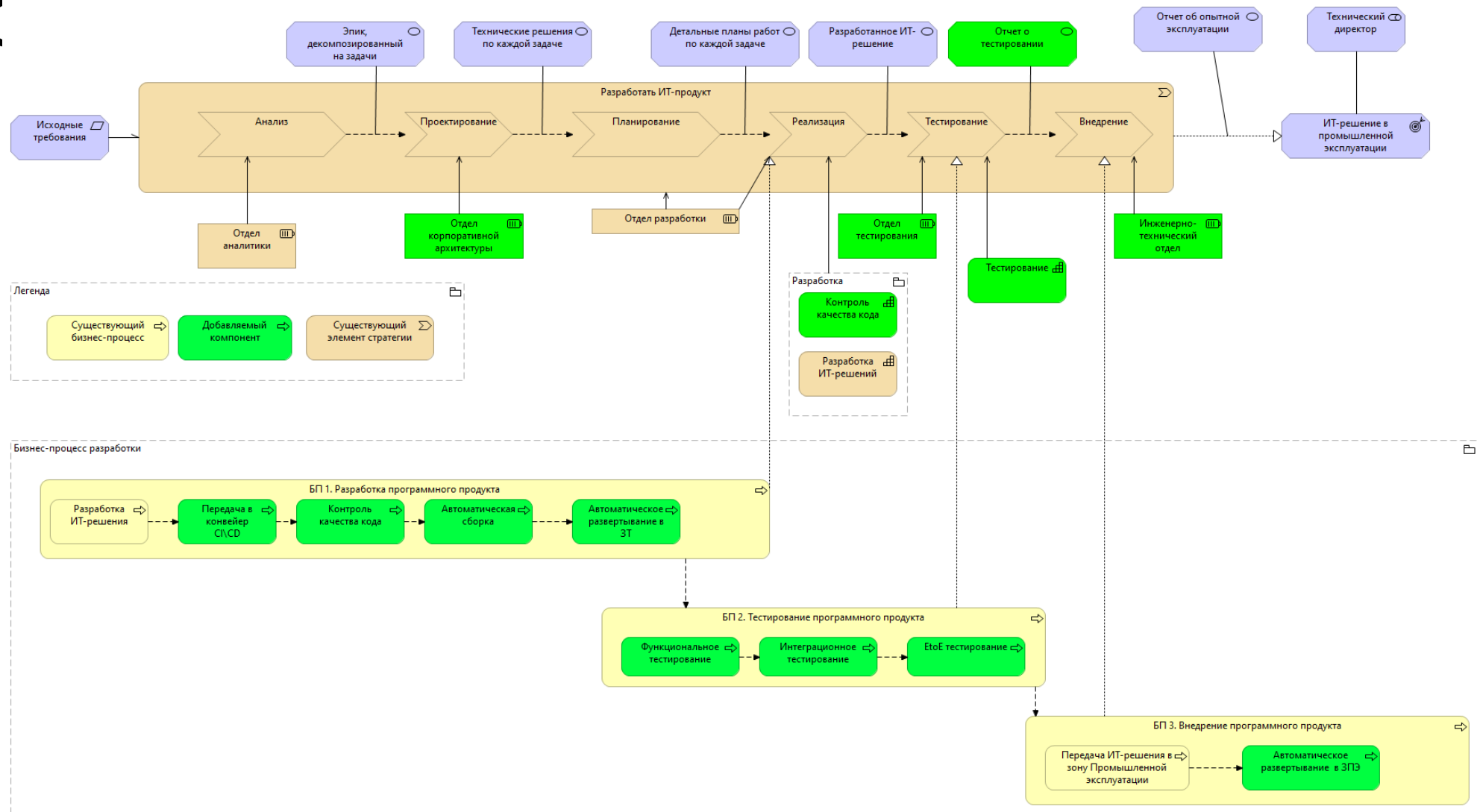
Целевой поток создания ценности «Разработка ИТ-Продукта»



Поток создания ценности «To Be»

В результате проектирования была составлена диаграмма потоков создания ценности «To Be»

Произведена цветовая градация разницы целевой и текущей архитектур



* Полная архитектурная модель целевой архитектуры приведена в Приложении №2

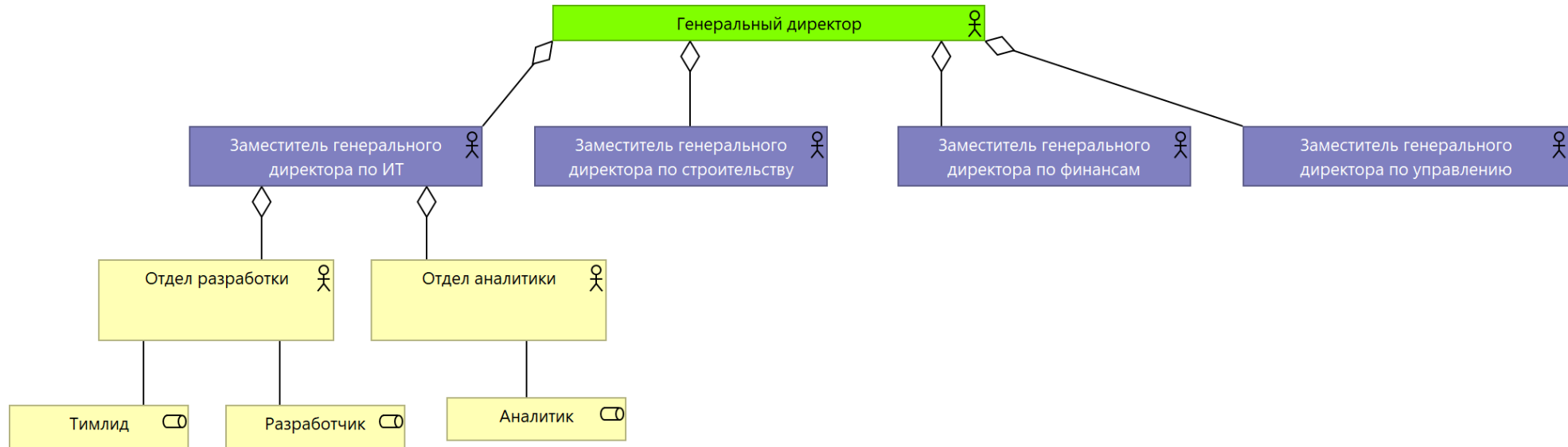
Исходная оргструктура архитектурной функции



Исходная организационная структура

Для проработки организационных изменений в рамках проекта, среди общего числа изменений, выбрано направление реализации архитектурной функции.

На диаграмме приведена исходная организационная структура и выделены основные проблемы



Проблемы:

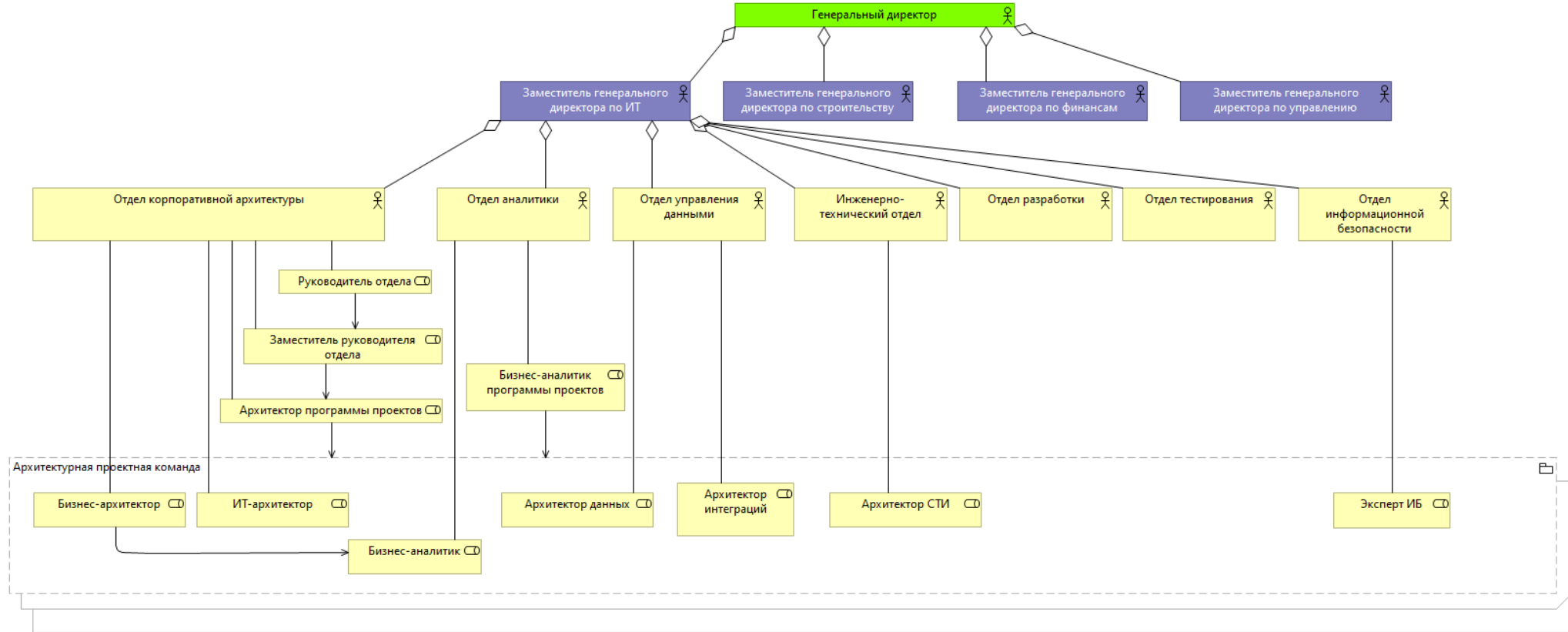
1. Архитектурная функция явно не выделена;
2. Выполняется без четкого плана и видения на уровне команды разработчиков
3. Команды разработчиков разных проектов не скоординированы и принимают локальные архитектурные решения без учета общей картины и общего системного ландшафта

Целевая организационная структура, выполняющая архитектурную функцию и принцип формирования проектной



Целевая организационная структура

На диаграмме приведена целевая организационная структура, проработан функционально-ролевой профиль проектной команды



1. Для основных направлений производственной деятельности выделены обособленные подразделения (со своими ресурсными менеджерами, наборами компетенций и базами знаний);
2. Разработан типовой функционально-ролевой профиль архитектурной команды – Архитектурная проектная команда;
3. Для реализации архитектурных проектов формируются команды в соответствии с типовым профилем команды путем привлечения сотрудников из профильных подразделений;
4. Для части ролей возможно совмещение в зависимости от наличия компетенций у соответствующего сотрудника (перечень компетенций и возможность совмещения приведена в функционально-ролевой модели)

Матрица результата GAP-анализа

Целевая архитектура →	Отдел разработки	Отдел аналитики	Отдел корп архитектуры	Отдел тестирования	Отдел информацион ной безопасности	Инженерно-технический отдел	ЦОД	Среда разработки (IDE)	База знаний	Управление проектами	Хранение исходного кода	Хранение артефактов	Проверка артефактов на уязвимост и	Проверка исходного кода на уязвимост и	Контроль качества кода	Сборка maven	Сборка gradle	Сборка PIP	Сборка SBT	Конвейер DevSecOps	Среда выполнени я приложений DEV\TST	Среда выполнени я тестовых сценариев	Конвейер CD PRD	Среда выполнения прилжений PRD	Удаление
Текущая архитектура ↓																									
Отдел разработки	GAP: исключение не профильных функций (devops, арх, ИБ, тест)		Возможен переход сотрудников	Возможен переход сотрудников	Возможен переход сотрудников	Возможен переход сотрудников																			
Отдел аналитики		Без изменений																							
ЦОД							GAP: закупка системного ПО, закупка СТИ, настройка, смена серверной ОС на Astar Linux Server																		
Среда разработки (IDE)								GAP: переход на ОС Astra Linux Desktop																	
База знаний									GAP: Переход на Сфера.Знани я + миграция данных																
Управление проектами									GAP: Переход на Сфера.Задачи +Сфера.Управ ление проектами + миграция данных																
Файловое хранение исходного кода																									Удаление сервиса
Хранение артефактов												GAP: переход на Сфера.Дистриб утивы+ миграция данных													
Инструменты сборки проекта																									Сервис используется только для локальной сборки сборки
Инструменты развертывания в ЗПЭ																									Удаление сервиса
Среда выполнения приложений PRD																								GAP: расширение СТИ + поддержка контейнериза ции	
Новое			GAP: Создание нового отдела и найм сотрудников, покупка ПО. Забирает арх. функции из	GAP: Создание нового отдела и найм сотрудников, покупка ПО. Забирает функции тестирования из	GAP: Создание нового отдела и найм сотрудников, покупка ПО. Забирает функции обеспечения	GAP: Создание нового отдела и найм сотрудников, покупка ПО. Забирает инженерно-технические функции из					GAP: Новый сервис на		GAP:	GAP:	GAP:	GAP:	GAP:	GAP:	GAP:	GAP:	GAP:	GAP:	GAP: Новый сервис на основе		

Дорожная карта реализации проекта

с анализом проекта

Для оптимизации ролей и изменений принято решение проводить трансформацию в 3 этапа



Дорожная карта реализации проекта

После Gap-анализа, найденные гэпы сгруппированы в оптимальные этапы проведения изменений

Здесь изображена последовательность этапов реализации проекта

I этап	Расширение организационной и штатной структуры	Создание базы для проведения трансформации	01.2025 – 31.2025
	Создание инфраструктуры		
II этап	Создание платформы управления процессом разработки	Трансформация производственных мощностей	01.2026 – 07.2026
	Создание платформы разработки и тестирования		
III этап	Развитие зоны промышленной эксплуатации	Трансформация промышленных мощностей и развитие производственных	08.2026 – 02.2027
	Развитие платформы разработки и тестирования		

* Детальная дорожная карта с указанием Гэпов приведена в Приложении №2

Приложение 1. Оценка факторов готовности к трансформации



Оценка факторов готовности к трансформации

В результате проведения серии workshop-ов с участием сотрудников из разных подразделений, выявлены факторы готовности к трансформации, с помощью опроса участников произведена оценка срочности, уровня готовности и сложности устранения каждого фактора.

Проработаны мероприятия по уменьшению критичности показателей каждого фактора. Эти мероприятия будут учтены в плане миграции

Фактор	Срочность	Статус готовности	Сложность устранения	Описание фактора	Мероприятия
Потребность	Высокая	Высокий	Высокая	Существует настоятельная необходимость выполнить это начинание: - Существуют четкие заявления относительно того, чего организация не сможет сделать, если проект не будет реализован, и столь же четкие заявления о том, что проект позволит организации сделать. - Существуют видимые и понимаемые последствия неудачи начинания, а критерии успеха были четко определены и доведены до сведения всех заинтересованных.	1) Проведение организованного workshop с участием сотрудников из разных подразделений организации 2) Обсуждение и анализ результатов workshop
Технологическая инфраструктура	Высокая	Низкий	Средняя	Необходимо оценить и модернизировать текущую IT-инфраструктуру для поддержки облачных технологий и автоматизации процессов	1) Проведение аудита текущей инфраструктуры для выявления узких мест и определения необходимых обновлений оборудования и ПО. 2) Выбор облачной платформы, подходящей для ваших нужд (например, AWS, Azure, Google Cloud), и планирование миграции.
Квалификация и обучение персонала	Высокая	Удовлетворительный	Средняя	Требуется обучение сотрудников новым технологиям DevSecOps, включая автоматизацию, контейнеризацию и облачные платформы	1) Разработка программы обучения для сотрудников, включая тренинги по DevSecOps, автоматизации, контейнеризации (например, Docker, Kubernetes), CI/CD и облачным технологиям. 2) Поощрение сотрудников к получению сертификаций.
Культура и принятие изменений	Средняя	Приемлемый	Высокая	Важно развивать культуру, открытую для изменений, и готовность к адаптации новых процессов и подходов	1) Проведение сессий и семинаров для повышения осведомленности сотрудников о преимуществах и необходимости изменений. 2) Создание инициативных групп, состоящих из сотрудников, для поддержки изменений и обмена опытом.
Процессы и практики разработки ПО	Высокая	Низкий	Средняя	Необходимо пересмотреть текущие процессы разработки и развертывания с упором на автоматизацию и интеграцию практик DevSecOps	1) Внедрение инструментов для автоматизации сборки и развертывания приложений, таких как Jenkins, GitLab CI, или GitHub Actions. 2) Пересмотр и оптимизация процессов разработки с акцентом на интеграцию и доставку (CI/CD).
Безопасность и соответствие требованиям	Высокая	Низкий	Высокая	Разработка и внедрение политик безопасности в рамках DevSecOps, а также обеспечение соответствия нормативным требованиям	1) Внедрение инструментов и практик для обеспечения безопасности на всех этапах разработки, таких как статический анализ кода и мониторинг уязвимостей. 2) Разработка политики безопасности, учитывающей требования отраслевых стандартов
Инвестиции и бюджетирование	Средняя	Приемлемый	Средняя	Определение бюджета для необходимых инвестиций в технологии и обучение, а также управление изменениями в рамках компании	1) Определение необходимых ресурсов и составление детального бюджета на внедрение DevSecOps и облачных технологий. 2) Изучение возможностей получения внешнего финансирования или государственных субсидий
Управление изменениями	Средняя	Удовлетворительный	Средняя	Разработка стратегии управления изменениями, включая коммуникацию, управление рисками и мониторинг прогресса	1) Назначение ответственных лиц за управление процессом изменений и координацию между различными подразделениями. 2) Разработка плана коммуникации для регулярного информирования всех заинтересованных сторон о ходе изменений и достигнутых успехах.
Подотчетность (Accountability)	Низкий	Удовлетворительный	Низкий	Подотчетность соотносится с областями, в которых будут выгоды от успеха или последствия неудачи проектов, а также с областями ответственности: - Распределение конкретной и надлежащей ответственности - Согласование поддающихся измерению ожиданий всеми заинтересованными сторонами - Согласование процесса принятия решений с областями ответственности и с тем, где будет ощущаться влияние решений.	1) Создание рабочей группы по изменениям; 2) Разработка дорожной карты изменений 3) Определение ключевых показателей эффективности

Приложение 2. Целевая архитектурная модель

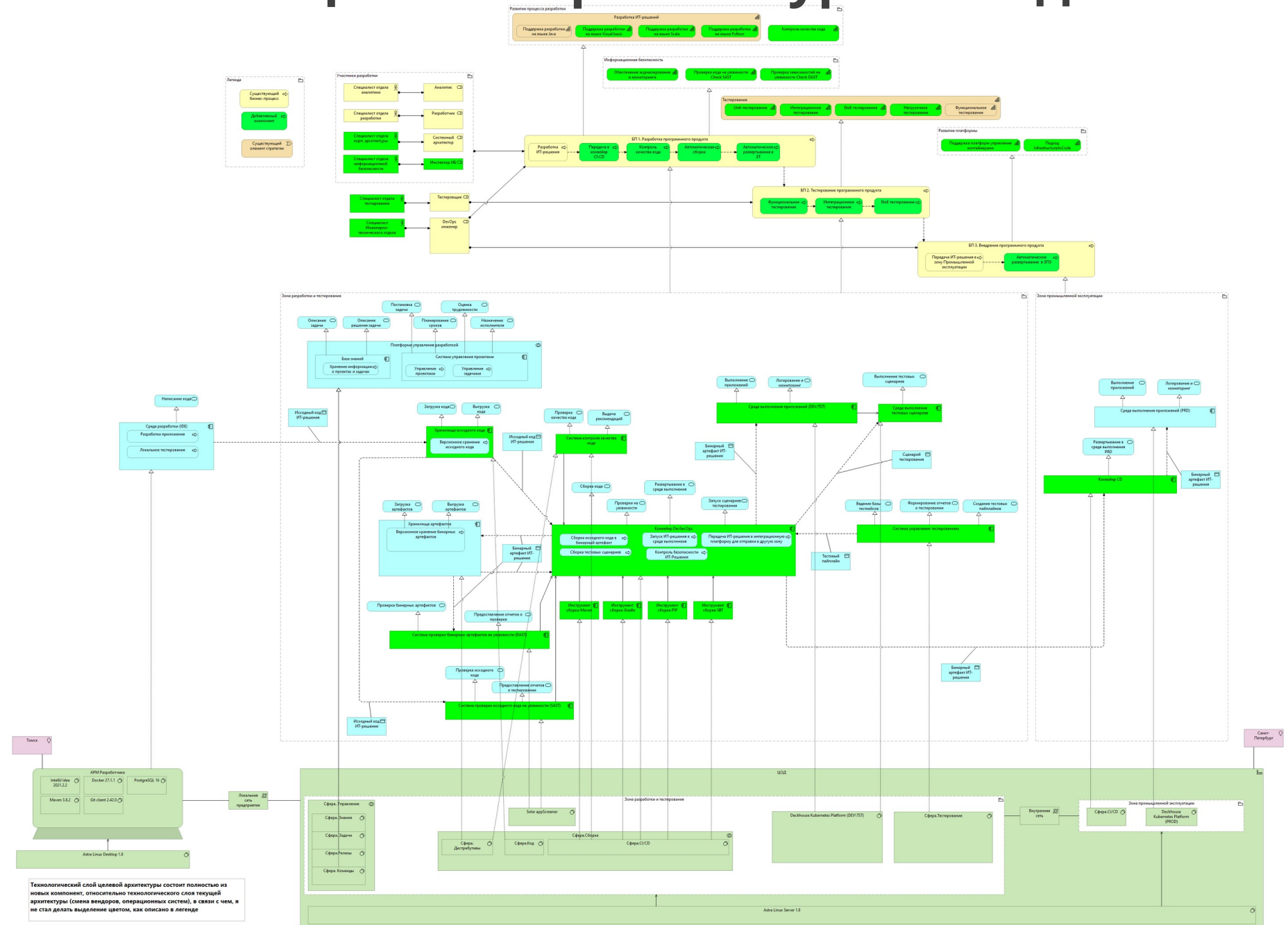


Полная модель целевой архитектуры

В результате проектирования была составлена модель целевой архитектуры (все слои).

Для реализации был выбран стек решений «Сфера» от вендора «Нота»

Произведена цветовая градация разницы целевой и текущей архитектур



• Приложение 3. Карта рисков проекта •



Карта рисков проекта

Проведена идентификация рисков, процедуры митигации рисков, оценки начального и остаточного уровней риска.

Подсчитаны суммарные оценки последствий реализации рисков на начальном и заключительном этапах Проекта.

Найдена дельта в суммарной оценке последствий, после завершения проекта

ID риска	Наименование риска	Тип риска	Начальный этап проекта				Митигация риска	Конечный этап проекта				Дельта оценки риска
			Вероятность наступления, %	Стоимость последствий, млн.р	Оценка риска	Доля риска		Вероятность наступления, %	Стоимость последствий, млн.р	Оценка риска	Доля риска	
1	Недостаток квалификации сотрудников	Бизнес	60	1	0,6	0,3%	Проведение тренингов и семинаров, внедрение программы наставничества	30	1	0,3	1,0%	-0,3
2	Сопrotивление изменениям	Бизнес	100	0,5	0,5	0,3%	Проведение встреч и обсуждений, вовлечение ключевых сотрудников в процесс изменений	20	0,5	0,1	0,3%	-0,4
3	Неправильная конфигурация ИТ-решений в Проде	Технологии	70	10	7	3,7%	Автоматизированные инструменты проверки, регулярные ревью конфигураций	10	10	1	3,3%	-6
4	Нарушение безопасности данных	Безопасности	80	50	40	21,2%	Внедрение DevSecOps, регулярные аудиты безопасности	20	50	10	32,8%	-30
5	Проблемы интеграции с существующими системами	Технологии	20	2	0,4	0,2%	План интеграции, предварительное тестирование	10	2	0,2	0,7%	-0,2
6	Низкая скорость доставки ИТ-решений не позволит выдержать сроки проектов	Технологии	60	10	6	3,2%	Оптимизация архитектуры, нагрузочные тесты	20	10	2	6,6%	-4
7	Возникновение критических дефектов из-за отсутствия тестирования инфраструктуры	Технологии	70	5	3,5	1,9%	Внедрение процедур тестирования, автоматизация тестов	20	5	1	3,3%	-2,5
8	Ошибки в коде из-за отсутствия автоматизированного тестирования	Технологии	40	1	0,4	0,2%	Внедрение CI/CD, обучение разработчиков	5	0,1	0,005	0,0%	-0,395
9	Проблемы с масштабированием систем	Технологии	60	10	6	3,2%	Масштабируемая архитектура, регулярное тестирование	10	10	1	3,3%	-5
10	Неэффективное управление изменениями	Бизнес	50	5	2,5	1,3%	Система управления изменениями, контроль версий	20	2	0,4	1,3%	-2,1
11	Несоответствие требованиям законодательства	Бизнес	80	50	40	21,2%	Консультации с юристами, регулярные аудиты	20	10	2	6,6%	-38
12	Отказ поставщиков зарубежного ПО от работы с компанией	Бизнес	70	80	56	29,6%	Оценка и применение отечественных альтернатив, развитие внутренних компетенций	20	20	4	13,1%	-52
13	Критические инциденты, связанные с поддержкой и поломкой системной инфраструктуры ЦОД	Технологии	50	30	15	7,9%	Регулярное обновление, внедрение мониторинга	50	5	2,5	8,2%	-12,5
14	Проблемы с управлением версиями и конфигурациями	Технологии	30	5	1,5	0,8%		10	5	0,5	1,6%	-1
15	Зависимость от автоматизированных процессов	Бизнес	10	2	0,2	0,1%	Резервные процедуры, регулярное тестирование процессов	50	10	5	16,4%	4,8
16	Потеря критических данных из-за отсутствия резервного копирования и аварийного восстановления	Технологии	30	30	9	4,8%	Разработка и тестирование планов восстановления	10	5	0,5	1,6%	-8,5
17	Инциденты с управлением доступом и идентификацией пользователей	Безопасности	30	1	0,3	0,2%	Внедрение управления доступом, многофакторная аутентификация	10	0,2	0,02	0,1%	-0,28
Вывод: реализация проекта обоснована с точки зрения минимизации последствий				Сум. оценка риска, млн. р:	188,9				Сум. оценка риска, млн. р:	30,525		-158,375



Приложение 4. Функционально-ролевая модель архитектуры



Функционально-ролевая модель архитектуры

Для архитектурной функции проработана функционально-ролевая модель.

Для ряда ролей предусмотрена возможность совмещения

Подразделение	Функциональная роль	Участие в проектной деятельности (лин. деятельность/проект. деятельность)	Функциональность\должностные обязанности	Возможность совмещения
Отдел корпоративной архитектуры	Руководитель отдела/Заместитель руководителя отдела	90%/10%	Контроль дисциплины сотрудников Управление мотивацией Организация обучения Разрешение конфликтов Определение целей и задач подразделения, организация и контроль их исполнения Ресурный менеджмент Организация технического обеспечения сотрудников Организация рабочих мест Верхнеуровневая оценка статуса проектов	Возможно совмещение ролей одним сотрудником
	Архитектор программы проектов	10%/90%	Осуществление концептуального проектирование будущей информационной системы Анализ функциональных требований, приоритизация требований, разработка концептуальный решений реализации требований Участие в формировании состава работ, оценки объема работ, определении сроков работ в рамках своей зоны ответственности Координация и контроль работы аналитиков Контроль при внедрении системы на соответствие целевой и функциональной архитектуре Участии в разработка/рецензирование проектной документации (по функциональности) и по целевой функциональной архитектуре Участие в защите разработанного решения Синхронизация с другими проектами в части пересечения требований, функционального объема и эффектов Проработка интеграционных решений по проекту Идентификация функционального дублирования в части архитектуры Проверка на непротиворечивость бизнес и функциональных требования к ИТ решениям Работа с проектной документацией в соответствии с матрицей Raci Разработка материалов по целевой функциональной архитектуре Разработка методических рекомендаций и стандартов по принадлежности вопроса Консультирование и обучение проектной команды в части решений Разработка архитектуры в целом, а также для отдельных модулей и интеграционной части Определение организационного объема проекта Формализация карты бизнес доменов, карты процессов, логической архитектуры, архитектуры интеграций Разработка проектной документации Обеспечение целостности, согласованности и взаимосвязанности функциональных компонент Разработка концептуальной информационной модели Проекта Определение требований Заказчика	
	Бизнес-архитектор	100%	Контроль реализации утвержденной архитектуры в проектной команде Проработка интеграционных взаимодействий с другими ИТ-решениями Работа с проектной документацией в соответствии с матрицей Raci Формирование архитектурного видения Проекта Разработка материалов и документов по целевой архитектуре Разработка методических рекомендаций и стандартов разработки ИТ-решений Оценка, подбор и обоснование технических решений Согласование функциональных и технических требований к ИТ-решениям с заинтересованными сторонами Разработка концепции архитектурной части проектных решений, составление необходимых технических обоснований и расчетов Обеспечение согласованности ИТ-Архитектуры решений с ИТ-ландшафтом Компании Заказчика Экспертиза и контроль реализации проекта, изменений в части технической составляющей Контроль процессов реализации ИТ-решений на предмет соответствия концептуальной и целевой ИТ-архитектуре Подготовка и проведение испытаний ИТ-решений Контроль и проверка на соответствие целевой ИТ-архитектуры в процессе управления изменениями ИТ-решений Контроль процедуры подготовки и реализации плана технической поддержки ИТ-решений и соответствующей инфраструктуры Анализ и оптимизация текущих ИТ-решений в области ИТ-архитектуры Аудит ИТ-решений на соответствие техническим политикам компании Заказчика Работа с проектной документацией в соответствии с матрицей Raci Проверка функциональности выработанных решений на соответствие методическим рекомендациям и стандартам Консультирование проектной команды	
	ИТ-архитектор	100%		

Приложение 4. Функционально-ролевая модель аналитики и данных



Функционально-ролевая модель архитектуры

Продолжение таблицы ФРМ для функций аналитики и управления данными.

Для ряда ролей предусмотрена возможность совмещения

Отдел аналитики	Руководитель отдела	90%/10%		Возможно совмещение ролей одним сотрудником
	Заместитель руководителя отдела	90%/10%		
	Бизнес-аналитик программы проектов	10%/90%	Оценка потребности в БА на этапы проекта	
			Формирование требований к квалификации запрашиваемых БА	
			Выбор подходов используемых БА	
			Разработка, актуализация и согласование с Заказчиком Соглашения о моделировании	
			Координация и контроль работы бизнес-аналитиков	
			Формирование презентационных материалов в части Бизнес-анализа	
			Проведение обследования бизнес-процессов	
			Проектирование верхнеуровневых, сквозных, критически важных БП	
			Экспертиза проектной документации в рамках компетенции бизнес-анализа	
	Бизнес-аналитик	100%	Проверка решений в части функциональности на соответствие БП	
			Участие в защите разработанного решения	
			Идентификация функционального дублирования	
			Работа с проектной документацией в соответствии с матрицей Raci	
			Обследование бизнес-процессов.	
Отдел управления данными	Системный аналитик	100%	Проработка проектных решений.	Возможно совмещение ролей одним сотрудником
			Описание требований по функциональности.	
			Участие в подготовке ФТ, ТЗ.	
			Разработка критериев оценки бизнес-процессов.	
			Моделирование новых бизнес-процессов.	
	Технический писатель	100%	Анализ проблемных областей и предложения для улучшений.	
	Руководитель отдела	90%/10%		
	Заместитель руководителя отдела	90%/10%		
	Архитектор данных	100%	Разработка архитектурного видения хранения и консолидации данных.	
			Проектирование потоков данных, алгоритмов загрузки и обработки данных.	
			Проектирование целевых моделей хранения данных.	
			Проектирование ролевой модели доступа к данным.	
			Участие в разработке и согласовании проектной документации.	
	Архитектор интеграций	100%	Проработка и документирование интеграционных потоков данных и интеграционных сценариев	Возможно совмещение ролей одним сотрудником
			Разработка проектных решений по интеграции с внутренними и внешними ИТ-системами	
			Составление и ведение технической и проектной документации (разделы проектных решений в части интеграции данных и т.д.)	
			Участие в разработке и согласовании проектной документации	
			Поддержка проектных команд в реализации интеграций, в т.ч. на базе корпоративных интеграционных платформ и инструментов	
			Контроль соблюдения корпоративных политик и стандартов в области интеграционной архитектуры	
			Подбор и обоснование технологических решений в части интеграции данных	
			Работа с проектной документацией в соответствии с матрицей Raci	

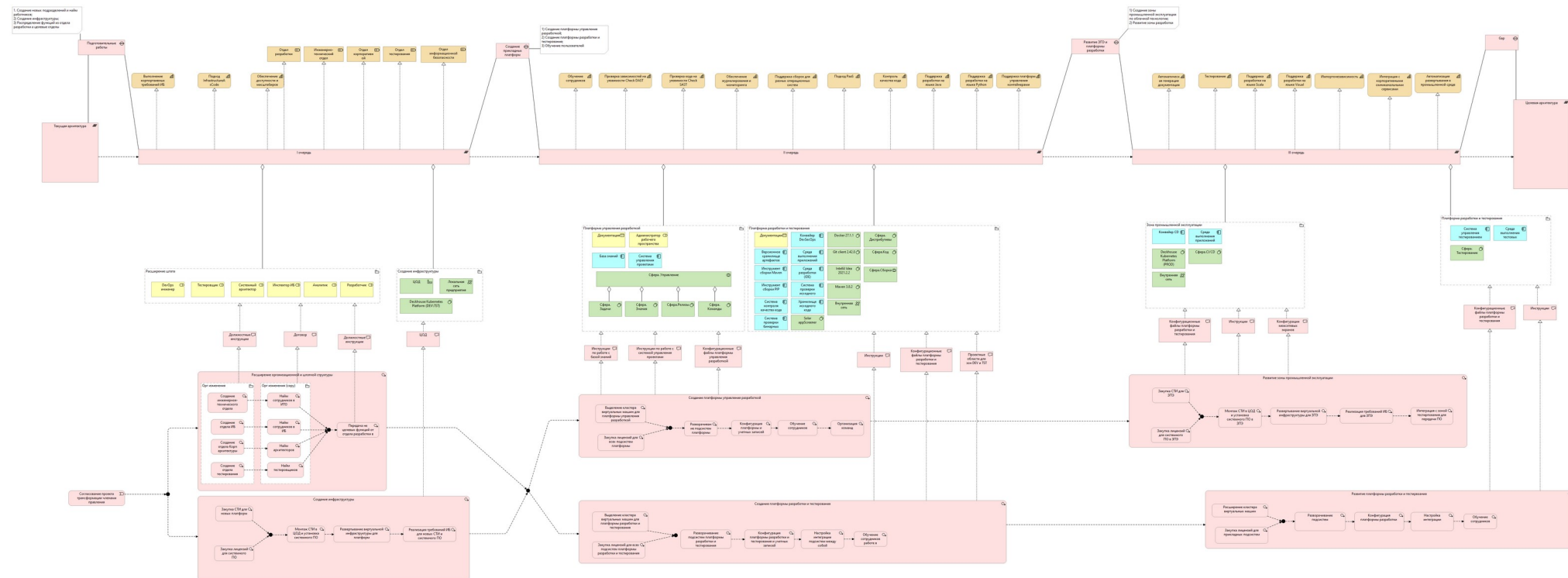
Приложение 5. Дорожная карта реализации проекта



Дорожная карта реализации проекта

Продолжение таблицы ФРМ для функций аналитики и управления данными.

Для ряда ролей предусмотрена возможность совмещения





Спасибо